

【知能情報学専攻】

志望区分	講座名	分野名
知－1	生体・認知情報学	生体情報処理
知－2		認知情報論
知－3	知能情報ソフトウェア	ソフトウェア基礎論
知－4		知能情報基礎論
知－5		知能情報応用論
知－6	知能メディア	言語メディア
知－7		音声メディア
知－8		画像メディア
知－9	生命情報学	
知－10	メディア応用（協力講座）	映像メディア
知－11		ネットワークメディア
知－12		メディアアーカイブ
知－13	生命システム情報学（協力講座）	バイオ情報ネットワーク

[Department of Intelligence Science and Technology]

Application Code	Division	Group
IST- 1 IST- 2	Biological and Cognitive Processing	Biological Information Cognitive Science
IST- 3 IST- 4 IST- 5	Intelligence Information Processing	Foundation of Software Science Intelligence Information Processing Principles Applied Intelligence Information Processing
IST- 6 IST- 7 IST- 8	Intelligence Media	Language Media Processing Sound Information Processing Visual Information Processing
IST- 9	Computational Biology	
IST- 10 IST- 11 IST- 12	Application of Multimedia (collaborative division)	Video Media Network Media Media Archiving
IST- 13	Bio-system Informatics (collaborative division)	Biological Information Networks

知能情報学専攻の案内

研究・教育の内容

知能情報学専攻では、生体、特に人間の情報処理機構を解明し、その知見を高次情報処理の分野に展開し、しなやかな情報処理システムを実現することをめざしています。生命情報コース、認知情報コース、ソフトウェア基礎論コース、メディア情報学コースの4コースを設け、生命情報学、認知科学、情報メディア、ソフトウェア科学に立脚した知能情報学の研究教育を行っています。

研究・教育の特徴

本専攻では、知能情報学の深い素養を身につけ、社会の各方面でリーダーシップをとることのできる技術者・研究者の育成を目指した研究教育を行っています。研究面では、研究室を拠点とする独創的な研究を推進し、産学連携や学会活動などを通じて社会にその成果を還元しています。教育面では、講義・演習に加えて、異なる専門分野でのインターンシップを通して所属する研究室のテーマを主領域とし、専攻の他分野のテーマを副領域とする学習を奨励しています。非情報系出身者に対しては、知能情報学専攻での学習に必要な事項をまとめた情報科学基礎論の講義などによって基礎知識習得の支援をしています。知能情報学における研究と教育を密接に連携させることにより、特定の研究分野だけに特化するのではなく、専攻内外の異分野の交流を通じて、広範囲な知識と深い専門知識をもつバランスの取れた人材の育成に努めています。

専攻の構成

本専攻は次の6講座によって構成されています。各講座は括弧内に示す計13個の志望区分を1つないし複数個含んでいます。

- 生体・認知情報学講座(知1、知2)
- 知能情報ソフトウェア講座(知3、知4、知5)
- 知能メディア講座(知6、知7、知8)
- 生命情報学講座(知9)
- メディア応用講座(知10、知11、知12)
- 生命システム情報学講座(知13)

各志望分野の研究内容については、以下の分野案内をご覧ください。過去の入試問題や入試説明会の日程などの入試に関する情報や、各分野についてのより詳しい情報については知能情報学専攻のホームページ(<http://www.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.html>)をご覧ください。

知能情報学専攻における4つのコース

知能情報学専攻では、関連研究分野を4つのコースとしてまとめ、履修選択の参考としています。それぞれのコースの概要を以下に述べます。

1. 生命情報コース(知1、知13)

このコースでは生物における情報処理機構の解明を目指しています。生体情報処理分野では生きている細胞・個体を対象にし、実験生物学的手法で研究を進めています。生命情報学分野・バイオ情報ネットワーク分野では、ゲノムの塩基配列、タンパク質のアミノ酸配列を主たる対象にし、コンピュータによる解析を中心に研究を進めています。この2つのアプローチは生命情報学の両輪です。したがって、これらの分野で研究を行う学生は生物学と情報学双方の基礎的な概念と知識を習得する必要があります。

2. 認知脳情報コース(知2、知9)

認知脳情報コースでは、人間の高次な認知メカニズムを明らかにすることを目的としています。そのため、本コースでは、心理学および脳神経科学を基礎とした心理実験や脳機能計測などの実験的手法、および計算機シミュレーションや統計モデリングなどの理論的手法を学習することを目的としたカリキュラムを用意しています。実験的手法、理論的手法にそれぞれ重点をおいた実験認知脳情報コースと理論認知脳情報コースを設けています。

3. ソフトウェア基礎論コース(知3、知4)

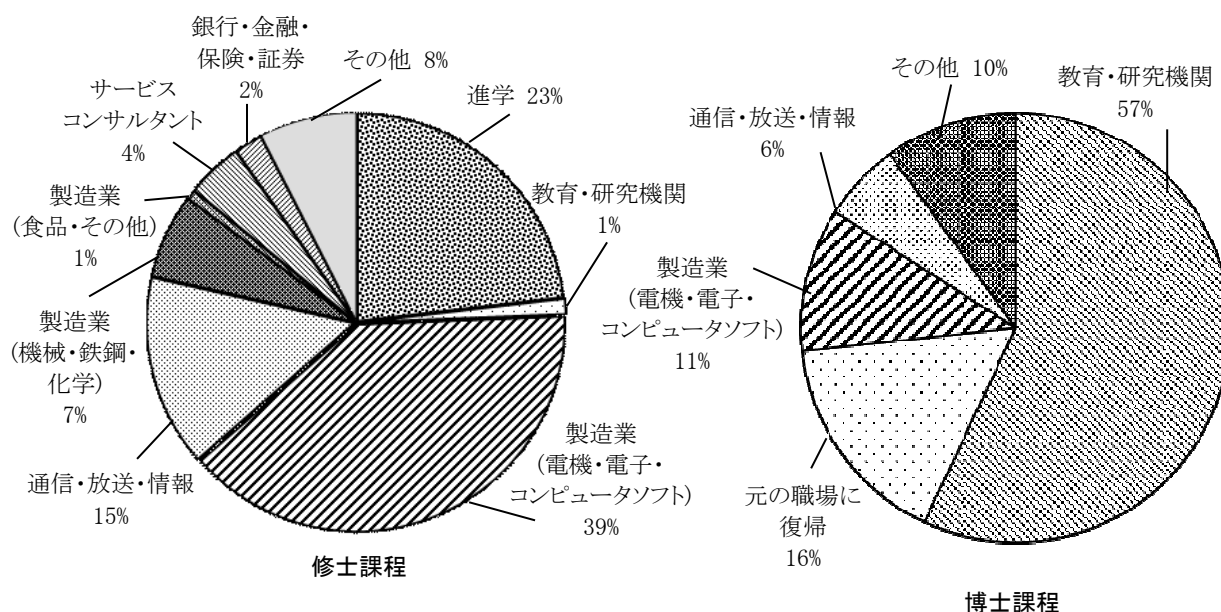
数理論理学などを用いた形式化の手法により、問題の意味を厳密に定め、それに基づいて機械学習など高度な推論手法を研究しています。本コースにおける研究のキーワードは「正しさ」であり、推論の正しさを検証すること、正しい推論手法を構成することを目的としています。

4. メディア情報学コース(知5、知6、知7、知8、知10、知11、知12)

メディア情報学コースでは、情報を表現、蓄積、伝達するためのメディアとして言語、音声、画像、さらにそれらを統合したマルチメディアを取り上げ、メディアによって表される情報内容の解析・認識・理解の方法、情報の持つ意味を効果的に表現・伝達するためのメディア生成・編集・提示法、およびこれらのメディア処理技術を利用する新たな教育環境の構築について研究しています。

卒業後の進路

下のグラフに要約した通りです。



修士課程 2002～2014 年度(総数 446 名)

銀行・金融・保険・証券 2%
 サービスコンサルタント 4%
 製造業(機械・鉄鋼・化学) 6%
 製造業(電機・電子・コンピュータソフト) 40%
 製造業(食品・その他) 1%
 通信・放送・情報 15%
 教育・研究機関 1%
 進学 23%
 その他 8%

博士課程 2002～2014 年度(総数 110 名)

製造業(電機・電子・コンピュータソフト) 11%
 元の職場に復帰(社会人学生) 16%
 教育・研究機関 57%
 通信・放送・情報 6%
 その他 10%

Profile of the Department of Intelligence Science and Technology

Outline of Research and Education.

In the Department of Intelligence Science and Technology, we study information processing mechanisms in biologic systems—particularly in humans—and apply our insights to develop advanced information processing applications and to create more flexible and intelligent systems for information processing. Based on bioinformatics, cognitive science, information media studies and software science, our education and research on intelligence science and technology provide four course programs: Biological Information, Cognitive Science, Foundation of Software Science and Multimedia Informatics.

Features of Our Research and Education

Our department conducts research and education oriented to cultivating technical experts and researchers who will have leadership ability in fields across the community through deeply understanding the intelligence science and technology. Each of our research laboratories is pursuing original and creative research work and then sharing the results through partnerships with industry, academic conferences, and so on. In terms of education, lectures and seminar classes are supplemented with internships in other fields. Students are encouraged to complete their major study, meanwhile, engage in the minor study in other fields within the department. Students, who have no experience in the field of information studies, will be assisted to acquire fundamental knowledge through courses such as Introduction to Information Science, which covers all the basic topics addressed in intelligence science and technology. Through establishing close link between education and research on intelligence information science and technology, and encouraging students to engage in other fields both within and outside the department rather than focusing solely on their own specific research interests, we are working to nurture talents with broad-based knowledge and advanced expertise.

Departmental Structure

The department is composed of the following six divisions, each of which incorporates one or more of total thirteen application groups listed in parentheses.

- Biological and Cognitive Processing (IST 1, IST 2)
- Intelligence Information Processing (IST 3, IST 4, IST 5)
- Intelligence Media (IST 6, IST 7, IST 8)
- Computational Biology (IST 9)
- Application of Multimedia (IST 10, IST 11, IST 12)
- Bio-system Informatics (IST 13)

Please refer to the following descriptions for information on the research area in each application group. For more detail of each group, and admissions information such as past entrance examination and the dates of admissions information session, please refer to the website of Department of Intelligence Science and Technology.

The Four Course Programs of the Department of Intelligence Science and Technology

Related research fields in the Department of Intelligence Science and Technology are grouped together under different course programs. Each of these four course programs is outlined as below to provide reference for students selecting courses.

1. Biological Information (IST 1, IST 13)

In this course program, we seek to understand the information processing mechanisms of biologic systems. The Biological Information Group conducts research on living cells and organisms using experimental biology methods. Research in the Computational Biology Group and Biological Information Networks Group employs computer-based analysis methods mainly to examine genome base sequences and amino acid sequences in proteins. These two approaches constitute the dual pillars of biological information science. As such, students doing research in these areas will need to gain conceptual familiarity with and knowledge of both biology and informatics.

2. Cognitive Brain Science (IST 2, IST9)

The aim of the Cognitive Brain Science course program is to introduce the mechanisms of higher-order cognitive function in humans. To achieve this aim, we have developed a curriculum that involves the study of

experimental methods in psychology and neuroscience, and theoretical methods such as neural network simulation and statistical modeling. There are Experimental Cognitive Brain Science Group and Theoretical Cognitive Brain Science Group, which place emphasis on experimental methods and theoretical methods, respectively.

3. Foundation of Software Science (IST 3, IST 4)

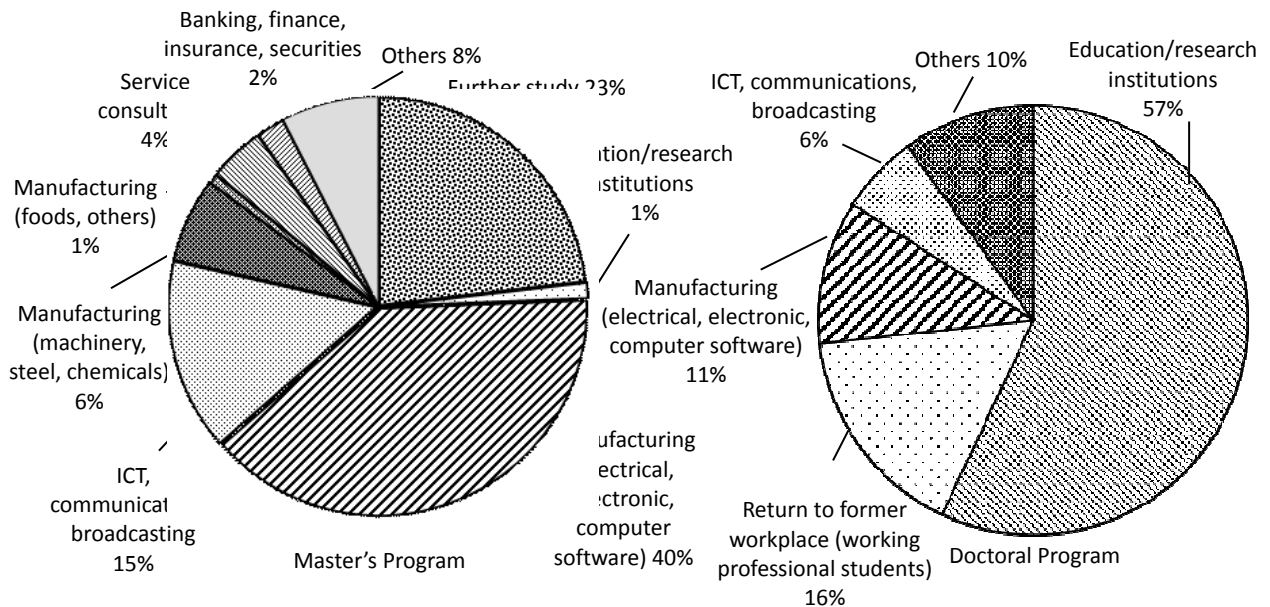
Our research applies formalization methods using mathematical logic and other approaches to the task of precise definition of problems. This then provides the basis for research on advanced methods for inference, such as Machine Learning. The key word in this course program is “correctness”: our aims are to ensure the correctness of inference and to create inference systems that work correctly.

4. Multimedia Informatics (IST 5, IST 6, IST 7, IST 8, IST 10, IST 11, IST 12)

In this course program we study language, voice, and image media used to represent, store, and transmit information, the forms of multimedia that integrate these different media. Our research focus on the methods for analyzing, recognizing, and understanding the information represented by media, and the methods for creating and organizing the media to effectively represent and transmit the useful information. With these media processing technologies, we also research on the development of the novel education environment.

Career Paths After Completion

The figure below outlines careers followed by students from this department.



Master's Program, 2002-2014 (total:446)

- Manufacturing (electrical, electronic, computer software) 40%
- Further study 23%
- ICT, communications, broadcasting 15%
- Manufacturing (machinery, steel, chemicals) 6%
- Service consultancy 4%
- Banking, finance, insurance, securities 2%
- Education/research institutions 1%
- Manufacturing (foods, others) 1%
- Others 8%

Doctoral Program, 2002-2014 (total: 110)

- Education/research institutions 57%
- Return to former workplace (working professional students) 16%
- Manufacturing (electrical, electronic, computer software) 11%
- ICT, communications, broadcasting 6%
- Others 10%

生体・認知情報学講座 生体情報処理分野

教授 神谷之康、講師 細川 浩、助教 前川真吾

志望区分: 知-1

概要 本研究室では、脳の情報処理や情報表現を数理的にモデル化する方法とその応用技術の開発を行う。脳の信号は、心の状態を表現する「コード」と見なすことができる。機械学習等の情報科学の手法を利用して、脳と心の状態を対応づけるマッピングを同定し、脳が情報をどのようにコード化し、処理しているかを理解する。また、脳信号から心の状態を解読（デコード）することにより、脳でロボットやコンピュータを制御するブレイン・マシン・インターフェースや身体を介さないコミュニケーション技術を開発する。

研究テーマ 現在、以下の3つのテーマについて研究を進めている。

1. 心的イメージのブレイン・デコーディング: 磁気共鳴画像法(fMRI)で計測される脳活動パターンから、見ている画像や想起しているイメージの情報を解読する方法を開発し、内的イメージの神経情報基盤を解明する。
2. ブレイン・マシン・インターフェース: 頭蓋内に留置した電極アレー等を用いて脳活動を計測しながらデコーディングをリアルタイムで行うことで、脳でロボットやコンピュータを制御するブレイン・マシン・インターフェースを開発する。
3. 脳-行動データベース: 脳と行動(刺激、課題)の時系列データを対応付けて記録し、計算機による自動処理に適した形で保存、共有する情報基盤を構築する。脳データの類似度にもとづく検索手法を開発し、脳活動パターンからコンテンツを評価するシステムを実現する。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲 当分野の研究を行うにあたって、神経生物学、理論神経科学、機械学習の基礎知識が必要となる。以下の書籍が参考になる。

カンデル神経科学 メディカルサイエンスインターナショナル

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems,
MIT Press

問合せ先 京都大学医学部構内先端科学研究棟505号室 神谷之康(TEL: 075-753-9135)

E-mail: kmttn@atr.jp

研究室ホームページ: <http://www.bioinfo.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

(参考: ATR神谷研究室のホームページ: <http://www.cns.atr.jp/dni/>)

Biological Information Group
Biological and Cognitive Processing Division

Professor KAMITANI Yukiyasu; Senior Lecturer; HOSOKAWA Hiroshi;

Assistant Professor: MAEGAWA Shingo

Description

This group is interested in computational modeling of neural information processing and representation. Brain activity patterns can be regarded as “codes” that encode mental and behavioral states. Using machine learning and other methods in information science, we identify the mapping between the brain and the mind, and thereby understand how the brain represents and processes information. By “decoding” measured brain signals, we also develop brain-machine interfaces in which decoded information is used to control the machine/computer without body movements.

Research Topics

Our current research focuses on the following three related areas:

1. Brain decoding of visual and mental images: We develop machine learning-based methods for decoding seen or imagined images from brain signals measured by functional magnetic resonance imaging (fMRI). Using the decoding models, we investigate neural basis of internal images.
2. Brain-machine interfaces: Using brain signals measured from implanted electrodes, we build real-time decoding systems for controlling the machine/computer with the brain, and apply them to prosthetic and therapeutic systems.
3. Brain-behavior database: We build a neural and behavioral data platform in which the time series of neural and behavioral signals are aligned, stored, and shared in a computer-friendly format. The platform is extended to allow for data search and content evaluation based on the similarity of brain activity patterns.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master’s Program)

The background required to conduct research in this group includes neurobiology, computational neuroscience, and statistical/machine learning. More specifically, refer to the following books:

Principles of Neural Science, Fifth edition, McGraw-Hill Professional

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems,
MIT Press

Contact

Yukiyasu Kamitani, Room No. 505, Faculty of Medicine Campus Science Frontier Laboratory
Kyoto University (TEL: 075-753-9135)

E-mail: kmtn@atr.jp

Laboratory website: <http://www.bioinfo.ist.i.kyoto-u.ac.jp/eng/>

(cf., Kamitani Lab at ATR: <http://www.cns.atr.jp/dni/>)

生体・認知情報学講座 認知情報論分野

講師 水原啓暁

志望区分: 知-2

概要

人間の脳のシステムの理解をめざして: 人間の高次の認知機能がどのようにして実現されているのかを実験と理論の両面から研究を進めている。具体的には、異種感覚情報の統合、言語・非言語コミュニケーション機能、記憶機能などが脳内でいかに実現されているかを、理論研究にもとづく心理学的実験と脳機能計測で研究している。また複数の脳計測技術を組み合わせることで、人間の脳活動を詳しく解析するための新たな技術開発も行っている。

研究テーマ

- (A) 神経振動子理論にもとづく認知の脳内機構に関する研究
 - 1) 異種感覚統合における注意機構
 - 2) 記憶回路の動的形成メカニズム
 - 3) 結合問題の神経基盤
- (B) 言語・非言語コミュニケーション過程
 - 1) 音声コミュニケーション時の脳波計測
 - 2) 脳活動操作によるコミュニケーションの時間窓の制御
 - 3) 協調動作中の二人の脳波の同時記録
- (C) 脳ダイナミクス計測・解析技術の開発
 - 1) fMRIと脳波の同時計測による高時間・空間情報の解析技術
 - 2) 脳ダイナミクス解明のための操作的脳イメージング技術

分野基礎問題(修士課程)出題範囲:

当分野の研究を行うにあたって必要な認知科学の基礎的概念は以下の書籍が参考になる。

“The student’s guide to cognitive neuroscience” Jamie Ward, Psychology Press

【問い合わせ】(旧)工学部2号館3階313号室 水原啓暁

TEL: 075-753-3147, email: hmizu@i.kyoto-u.ac.jp

Cognitive Science Group, Biological and Cognitive Processing Division

Senior Lecturer: MIZUHARA Hiroaki

Application Code: IST-2

Description

Systems level understanding of the human brain: We conduct researches using both empirical and theoretical approaches to understanding the brain mechanisms of the higher cognitive functions. More specifically, we elucidate the underlying mechanisms of various cognitive functions through psychological experiments, and functional brain imaging: multi-modal integration, verbal and non-verbal communications, and mnemonic function etc. Novel approaches are also developed for recording/analyzing neural dynamics in the human brain by integrating multiple brain imaging modalities.

Research Topics

- (A) Brain mechanisms for cognitive function based on the theory on neural synchrony
 - 1) Attentional mechanisms on the multi-modal integration
 - 2) Dynamic organization of mnemonic cortical circuits
 - 3) Underlying neural mechanisms for interpreting the binding problem
- (B) Verbal and nonverbal communications processes
 - 1) EEG recordings during vocal communications
 - 2) Manipulative approach for the neural time windows of communications
 - 3) Dual-EEG recordings for inter-personal cooperative behaviors
- (C) Novel approaches for recordings/analyses on brain dynamics
 - 1) Simultaneous fMRI-EEG for high temporal and spatial precision
 - 2) Manipulative approach on brain activities for understanding brain dynamics

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

See the following book for the basic concepts of cognitive science required for research in this Group.

“The student's guide to cognitive neuroscience” Jamie Ward, Psychology Press

Contact

Room No. 313, 3rd floor, Faculty of Engineering Building No. 2

Telephone: 075-753-3147; e-mail: hmizu@i.kyoto-u.ac.jp

知能情報ソフトウェア講座 ソフトウェア基礎論分野

教授 鹿島久嗣, 助教 中澤巧爾, 特定助教 馬場雪乃

志望区分：知-3

概要

当分野ではデータ解析技術を中心に知能情報技術の基礎技術の発展と、これらの実世界への還元を目指して研究を行っている。特に、統計的機械学習やデータマイニング手法の研究開発を行うとともに、様々な分野の重要な課題の解決に向けデータ解析の立場から取り組む。また、コンピュータだけでは解決できない困難な課題に対して、人間とコンピュータの両者の力を合わせることで解決するための方法論の研究も行う。

研究テーマ

・機械学習・データマイニング手法の開発：

機械学習は近年著しい発展を遂げているとはいえ、その適用範囲は未だ限定的であり、現実世界で直面する様々な課題やデータ形式に対して適用できない場合も多々ある。このような新しい機械学習の問題設定を発見し定式化を行うとともに、アルゴリズムの開発を行う。例えば配列や木・グラフなどの複雑な構造をもつデータを対象とした予測モデリング等が挙げられる。

・機械学習・データマイニングの応用：

マーケティングやヘルスケアをはじめとする様々な分野で利用されている機械学習技術であるが、現実世界にはまだ多くの重要でかつ機械学習が力を発揮できる場面が潜んでいる。企業や国・自治体など様々な協力者とともに新たな機械学習の応用を見つけ取り組み、データ解析技術を実世界でインパクトのある課題の解決に結び付けることを目指す。

・ヒューマン・コンピューテーション：

最近、クイズや将棋などの極めて知的なタスクにおいて機械学習を含む知能情報技術が人間を凌駕する力を示している一方で、高度な認識や創造的なデザインなどコンピュータだけでは成しえない困難なタスクが未だ数多く存在する。コンピュータには困難な、さらには一人の人間では解くことのできない問題を、両者を適切に組みあわせて解決する「ヒューマン・コンピューテーション」の世界を開拓することで、知能情報学の新たな展開を目指す。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

統計的機械学習の基本的事項についての出題を行う。以下の書籍が参考になる。

Christopher M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

問合せ先

京都大学総合研究 7 号館 304 号室 鹿島 久嗣 (Phone : 075-753-5394)

電子メール : kashima@i.kyoto-u.ac.jp

**Foundation of Software Science Group,
Intelligence Information Processing Division**

Professor: KASHIMA Hisashi; Assistant Professor: NAKAZAWA Koji, BABA Yukino

Application Code: IST-3

Description

Our research focus is on advanced data analysis methods such as machine learning and data mining, and on their applications to important real-world problems in various fields including marketing, healthcare, and industrial systems. Our research interest also includes human-computer cooperative problem solving for hard problems computers alone cannot solve.

Research Topics

- **Advanced machine learning methods:**

In the real world, we often face various problems and data formats that standard machine learning approaches are not directly applicable to. We discover new machine learning problems, and develop sophisticated models and algorithms for them. Examples include predictive modeling of complex structured data such as sequences, trees, and graphs.

- **Innovative applications of machine learning:**

Machine learning is successfully applied to various fields including marketing, healthcare, and industrial systems. Collaborating with partners in industries and governments, we investigate new real-world applications where machine learning can make significant contributions.

- **Human computation:**

In spite of the recent remarkable successes of intelligent systems such as in general question answering and board games, there are still many other problems computers alone cannot solve. “Human computation” is a relatively new research area aiming to solve such hard problems by coordinated combination of computers and humans.

Scope of Field-Specific Basic Questions (Master’s Program)

The scope of field-specific basic questions includes basics of statistical machine learning. The following book may be of reference.

Christopher M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

Contact

KASHIMA Hisashi, Room No. 304, Research Building No. 7, Kyoto University

Telephone: 075-753-5394

E-mail: kashima@i.kyoto-u.ac.jp

知能情報ソフトウェア講座 知能情報基礎論分野

教授 山本 章博 准教授 Marco CUTURI 助教 吉仲 亮

志望区分：知－4

概要

当分野では、機械学習を通して新しい知能情報の基礎理論を構築することを目指して研究を行っている。機械学習とは、観測されたデータを説明する一般的な規則を求めることにより、未知のデータに対して適切な振舞いをする機械の実現手法を指す。機械学習の理論と実現のために、計算論的学習理論、ノンパラメトリック統計、最適化手法の応用を研究するとともに、知識発見への展開、機械学習と数理論理学や代数構造との関係の解明へと展開している。

研究テーマ

機械学習は、それが帰納的な推論であることから、単に人工知能の一課題に留まらず、情報学とそれに関連する様々な分野において、データを分析するための手法として注目され、活発に応用されている。当分野においては、主に以下の具体的な項目について研究している。

- ・離散データからの機械学習・知識発見：関係データ、(半)構造化データ、文書データなど離散データの集合から規則を学習・発見するシステムを構成するための基礎理論とシステムを実装する研究を行っている。基礎理論研究においては、離散データの素性を究明して機械学習・知識発見手法に応用するとともに、連続値データの離散化手法を利用する手法を研究している。さらに、これらの手法について計算量解析を行い、システムとして実装した上で、実データを用いた評価を行っている。
- ・統計的学習と現代的最適化技法の相互関係：適切な確率的モデルとその複雑なデータ(時系列、グラフ、文字列など)を記述する能力、そして現代的最適化技術を利用してそれを大規模データへ適用するための実現手法という三者の接点で研究しています。最適化技法としては、並列計算のプラットフォーム(GPGPUによる並列化)上での確率的勾配降下法や半定値計画法の計算などを対象とします。
- ・文法推論：文字列データの集合である形式言語を表現する規則として、文法や有限状態機械をアルゴリズム的に学習する手法を研究している。さまざまな学習の条件に対して、形式言語が学習可能となるような文法や有限状態機械のクラスを明らかにするとともに、計算の複雑さの関係についても追究している。
- ・帰納的推論と代数構造：多項式環イデアルに対する有限基底定理の証明が帰納的推論と解釈できることが判明したことを端緒にして、帰納的推論と代数構造の関係について研究している。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的概念である、機械学習、データ構造、形式言語理論および最適化手法計算理論を分野基礎問題出題範囲とする。具体的には以下にあげるような書籍が参考になる。

- ・元田・津本・山口・沼尾：データマイニングの基礎，オーム社，2006.
- ・I. H. Witten: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann, 2011.
- ・T. Hastie, J.H. Friedman, R. Tibshirani, The Elements of Statistical Learning, Springer, 2009.
- ・S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge Univ. Press, 2004.
- ・横森貴：アルゴリズム データ構造 計算論，サイエンス社，2005.

問合せ先

京都大学総合研究 7 号館 324 号室 山本 章博 (Phone : 075-753-5995)

電子メール : akihiro@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ : <http://www.iip.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

Intelligence Information Processing Principles Group, Intelligence Information Processing Division

*Professor: YAMAMOTO Akihiro; Associate Professor : Marco CUTURI
Assistant Professor: YOSHINAKA Ryo*

Application Code: IST-4

Description

This group focuses on machine learning approaches, with the aim of establishing new mathematical foundations of intelligent systems. Machine learning is the academic field concerned with the development of algorithmic techniques that can extract knowledge from available data, and, in doing so, can provide principled approaches to analyze new, unseen data. The members of our group investigate theoretical foundations and implementations of such tools, using different approaches such as: computation theory; non-parametric statistics; optimization theory. We are also interested in developing coherent systems for knowledge discovery, and clarify relationships between machine learning, mathematical logic, and algebra.

Research Topics

Although machine learning was originally a subfield of Artificial Intelligence, its efficiency in carrying out inductive inference is now widely recognized, and has, as a result, attracted much attention in various fields related to informatics. Our laboratory currently covers the following research areas:

- Machine Learning from discrete data: We investigate theoretical foundation and realization of methods with which computers can learn or discover rules from collections of discrete data, e.g. relational data, (semi-)structured data, text data. On the theoretical side of our research, we clarify natures of such discrete data in order to apply them to machine learning and knowledge discovery. We also investigate methods to discretize continuous data to Inductive Inference. Moreover, we analyze the computational complexity of these methods, and, implement them as systems to use them in realistic settings.
- Interplay between statistical learning approaches and modern optimization techniques: our laboratory carries out research at the interface between the study of relevant probabilistic models, their ability to describe complex phenomena (time-series, graphs, strings) and their practical deployment in a large scale setting using modern optimization techniques (stochastic gradient, semidefinite programming) on parallel platforms (GPGPU parallelization).
- Grammatical Inference: We study the learning of grammatical structures for formal languages, which are collections of string data. Our research involves designing efficient learning algorithms, and investigating relationship between various learning conditions and learnability or learning complexity.
- Inductive Inference and Algebra: based on the observation that the basis theorem for polynomial ring ideals can provide a new approach to envision machine learning tasks, we investigate the relationships between machine learning and algebraic structures.

Field of Study: Scope and Topics (Master's Program)

The topics of interest in our laboratory include machine learning, data structure, formal language theory, statistical learning and optimization theory. These are the basic concepts required to conduct research in this group. More specifically, the following books and publications may be of reference.

- H. Motoda et al., Data Mining no Kiso (Foundations of Data Mining), Ohm-sha, 2006.
- I. H. Witten: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann, 2011.
- T. Hastie, J.H. Friedman, R. Tibshirani, The Elements of Statistical Learning, Springer, 2009.
- S. Boyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge Univ. Press, 2004.
- T. Yokomori, Algorithms, Deta-kouzou, Keisann-ron, Science-sha, 2005.

Contact

YAMAMOTO Akihiro, Room No. 324, Research Building No. 7, Kyoto University
Telephone: 075-753-5995. E-mail: akihiro@i.kyoto-u.ac.jp. Laboratory website:
<http://www.iip.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

知能ソフトウェア講座 知能情報応用論分野

教授 西田豊明, 准教授 中澤篤志, 助教 大本 義正

志望区分: 知-5

概要

人は、コミュニケーションを通して、互いに協力したり、利害を調整したりしながら生きていく社会知を有している。本分野では、インタラクションの理解とデザインを中心に、人間同士のインタラクションを媒介し、社会知を増進する知能情報システムの設計・構築・応用・評価を研究テーマとして掲げ、インタラクションの理解、インタラクティブシステム、認知的デザインの研究に取り組んでいる。

研究テーマ

インタラクションの理解とデザインに関わる次のようなテーマを中心に研究を進めている。

1. **インタラクションの理解**: 人と人、人と人工物、および、人と環境の間のインタラクションデータの計測・分析を通して、インタラクションを理解するための枠組みを定式化する。
2. **インタラクションをセンシングする基礎技術の開発**: インタラクションの理解のために必要な基礎計測技術（画像トラッキング、注視点計測）およびその情報の解析技術を開発する。
3. **インタラクティブシステム**: 人間社会の中で人間と共生し、人間に多様なサービスを提供できる人工物（会話エージェント、会話ロボット、あるいは環境知能）を実現するための原理・構成手法・評価手法について実証的に研究する。
4. **認知的デザイン**: 人間の認知特性が現れる具体的な現象を手がかりに、人工物の表現や機能、制御、さらには、インタラクションそのものを設計し、人間と人工物の間で自然で円滑な（直感的で低負荷な）社会的関係を成立させることを目指す。

これらの研究を遂行するための実験環境として、多人数インタラクションを計測するための開放型センサールームIMADE (Interaction Measurement Analysis and Design Environment) と、全方位型ディスプレイと非接触型センサを統合した没入型インタラクション環境ICIE (Immersive Collaborative Interaction Environment)を開発した。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

ヒューマン・コンピュータ・インタラクションに関する幅広い常識と、人工知能に関する堅固な基礎知識について出題する。基礎となる文献は次の通りである。

- Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)*, Prentice Hall, 2009.

問合せ先

西田豊明, 京都大学総合研究7号館208号室 (tel: 075-753-5371, E-mail nishida@i.kyoto-u.ac.jp)

<http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

Applied Intelligence Information Processing Group Information Processing Division

Professor: Toyoaki Nishida; Associate Professor: Atsushi Nakazawa; Assistant Professor: Yoshimasa Ohmoto

Application Code: IST-5

Description

People possess social intelligence to live in a society to cooperate with each other or coordinate their behaviors through communication. Our research theme is conversational informatics for social intelligence design. We address measurement and analysis of interactions, building interactive systems, and cognitive design. We aim at designing, building, applying and evaluating intelligent systems that can understand interaction among people and amplify social intelligence.

Research Topics

Our research topics range from analysis to synthesis:

1. Measurement and analysis of interactions. We are developing a new method of investigating interactions among people, artifacts and the environment, by analyzing data obtained from physiological and audio-visual measurements with assistance of data mining techniques.
2. Fundamental measurement techniques for analysis of interactions. For the purpose of understanding interactions, we develop fundamental measurement techniques including computer vision (image tracking), eye gaze tracking and its analysis techniques.
3. Building interactive systems. We study the principled methods of designing, building and evaluating interactive systems, such as embodied conversational agents, conversational robots, or ambient intelligence, which can cohabit in the human society and provide advanced services.
4. Cognitive design. We investigate natural (or intuitive) and fluent (or low-load and efficient) social interactions between humans and artifacts, by uncovering features of human cognition and designing representation, function, control, and induced interaction of artifacts.

We use IMADE (Interaction Measurement Analysis and Design Environment) and ICIE (Immersive Collaborative Interaction Environment) for pursuing the above mentioned research.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

Questions require a solid basic knowledge of artificial intelligence and a wide grasp of human-computer interaction. The questions are based on the following literature:

- Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)*, Prentice Hall, 2009.

Contact

NISHIDA, Toyoaki, Room No. 208, General Research Building #7, Kyoto University
(Telephone: 075-753-5371, e-mail nishida@i.kyoto-u.ac.jp)
<http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

知能メディア講座 言語メディア分野

教授 黒橋禎夫、准教授 河原大輔、特定講師 柴田知秀

志望区分: 知-6

概要

情報処理技術の進展、計算機使用の社会への浸透に伴い、人間にとって「情報」とは何か、あるいは、人間はどのように「情報」を処理しているのか等、人間の情報処理過程を明らかにすることが不可欠となっている。我々の研究室では、このような観点から、人工知能、特にその中心的な課題である計算機による言語理解の問題、言語の翻訳、情報検索の研究を行っている。人工知能・知識情報処理の中心をなす言語の科学的研究は今後の科学技術の全ての分野における基本要素であり、計算機のハードウェア・ソフトウェアの技術はもとより、他の広範な技術分野に非常に大きな影響を持つと考えられている。

研究テーマ

1. 言語理解の基礎的研究: 計算機による言語理解を実現するためには、計算機に常識・世界知識を与える必要がある。我々の研究室では、ウェブから収集した100億文超の日本語テキストを数千CPUのクラスター計算機を使って処理することにより、日本語の述語項構造のパターンを自動学習することに成功している。このような知識を利用することにより、文章中の語／句間の関係性の解析について研究をすすめており、さらに、人間の文章理解のモデル化とその計算機による実現に取り組んでいる。
2. 次世代情報検索・知識処理に関する研究: 現在のサーチエンジンなどは、テキストを単語の集合として扱うだけで、上記1のような言語の構造を利用するものではない。言語的解析に基づき検索質問とテキストのより正確で柔軟な対応を求め、検索結果の要約・組織化によって関連情報の鳥瞰図・知識マップを提供し、さらにそれら情報の信頼性を推定する研究を行う。
3. 自動翻訳の高度化に関する研究: 計算機による自動翻訳をより人間的な翻訳に近づけるために、言葉の理解・パラフレーズを通じた翻訳や、大量の用例を利用した次世代翻訳方式の研究を行っている。科学技術振興機構(JST)と協力し、日中・中日自動翻訳の実用化を目指す研究を推進している。また、自動翻訳の利用による多言語ブログからの意見集約などの研究を展開している。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的概念は自然言語処理の初歩的事項であり、たとえば、以下の書籍が参考になる。

Daniel Jurafsky and James H. Martin:

Speech and Language Processing, Pearson International Edition (2009).

研究室ホームページ : <http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

Language Media Processing Group, Intelligence Media Division

Professor: KUROHASHI Sadao; Associate Professor: KAWAHARA Daisuke;

Senior Lecturer: SHIBATA Tomohide

Application Code: IST-6

Description

As information technologies advance and computers achieve widespread penetration into society, it becomes crucial to clarify the means by which human beings process information, including questions of what "information" means to human beings and how human beings process "information." From this perspective, this laboratory focuses on artificial intelligence, particularly such core challenges as computer language understanding, machine translation, and information retrieval. The scientific study of language, which is a key component in artificial intelligence and knowledge information processing, will be fundamental to all fields of science and technology. This research will have significant impact on computer hardware and software technologies and also on a vast range of other fields.

Research Topics

1. Fundamental research into language understanding:

Computers must have "common sense" and "global knowledge" if they are to achieve language understanding. Our laboratory uses clusters of several thousand CPUs to process more than 10 billion Japanese sentences collected from the Web, and has successfully achieved automatic learning of Japanese predicate-argument structure patterns. Using this knowledge, we analyze the relationships between words and phrases within a sentence, model human sentence understanding, and create computer implementations of those models.

2. Next-generation information retrieval and knowledge processing:

Current search engines treat text as a collection of words, making no use of the linguistic structures described in Topic 1 above. Based on deep linguistic analyses, we are working on more flexible and accurate matching between queries and texts, summarization and organization of information retrieval results to provide bird's-eye views to a given query, and estimation of information credibility

3. Improvement of automatic translation:

To bring automatic translation by computers to the level of human translation, we have been studying next-generation methodology of machine translation on the basis of text understanding and a large collection of translation examples. We have been collaborating with Japan Science and Technology Agency (JST) to make Japanese-Chinese automatic translation of technical domain practicable. We also work on opinion organization from multilingual blogosphere using automatic translation.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The basic concepts required to conduct research in this Group include elementary-level understanding of natural language processing. The following book will be of reference.

Daniel Jurafsky and James H. Martin:

Speech and Language Processing, Pearson International Edition (2009).

Laboratory website: <http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

知能メディア講座 音声メディア分野

講師 吉井和佳 助教 糸山克寿

志望区分: 知-7

概要

本研究室では、音声だけでなく、音楽や環境音などのさまざまな音、さらにそれらの混合音に含まれる情報の知覚・理解を通じた音環境理解の研究を、統計的信号処理の立場から行っている。研究のキーワードは『音を聴き分ける』であり、実環境下で頑健に動作するロボット聴覚や音楽情報処理の研究に取り組んでいる。具体的には、事前知識を必要としないノンパラメトリックベイズ推定による音響信号処理、確率モデルに基づくモノラルの音楽音響信号に対する分析合成、リアルタイム音源定位・分離、同時発話認識などの課題に取り組み、音楽協奏ロボットや人とロボットとの音声対話などへ展開している。

研究テーマ

1. 音環境理解とロボット聴覚

ロボットを実環境に導入し、人間との共生を進めるには、事前知識を極力必要としない柔軟かつ頑健なロボット聴覚機能が不可欠である。現在は、様々な音響信号(混合音であることが前提)を『聴き分ける』ロボット聴覚ソフトウェアHARKの高機能化を目標として、屋内外で使用でき、人型ロボット・地上移動ロボット・飛行ロボットなどに幅広く適用することが可能な音源定位・音源分離・音源追跡、SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) などの研究課題に取り組んでいる。

2. CGM (Consumer Generated Media) 文化を支える音楽情報処理

N次創作を促進し、音楽の新しい楽しみ方を実現するには、膨大なデジタル音楽を自動理解し、編集・加工を行う技術が不可欠である。ノンパラメトリックベイズモデルを用いて、音楽音響信号に対して事前知識をほとんど用いることなく自動採譜や音源分離を行ったり、残響抑制を行ったりすることに取り組んでいる。また、市販楽曲中に含まれる歌声を高精度に分離して、伴奏音に影響を与えることなく歌声のみを自在に編集することができるシステムを開発している。

3. ノンパラメトリックベイズ法による統計的音響信号処理

音源定位、動的変化する音源の追跡、マイク数よりも音源数の方が多い劣決定音源分離、音源数推定と音源分離の同時処理、楽器音モデルの揺らぎを許容する楽器音分離、人の演奏揺らぎを許容する楽譜追跡などに取り組んでいる。

4. ロボットと人間とのマルチモーダルインタラクション:

ロボットと人間とが日常生活で共存するためには、視覚や聴覚などさまざまなセンサから得られる情報を統合した環境認識機能およびインタラクション機能が必要となる。例えば、人間とダンスを共演するエンタテインメントロボットでは、ダンサーの動きと音楽音響信号を同時に認識しながらビートトラッキングを行う手法を開発している。

分野基礎問題出題範囲

上記のような研究を行うに際しては、デジタル信号処理、統計的信号処理、人工知能、パターン認識と機械学習、コミュニケーションモデル、インタラクション、ユーザインタフェース、聴覚心理学など(すべてを要求しない)に関する基礎的な素養とともに、人間が音を知覚し、理解する過程に対する深い洞察と旺盛な好奇心が望まれる。出題は音に関する初歩的な知見や技術に関するものであり、以下の書籍が参考になる。

1. 日本音響学会編『音のなんでも小事典』講談社ブルーバックス
2. 長尾他著『文字と音の情報処理』岩波講座マルチメディア情報学第4巻(音に関する章)
3. [参考] C. M. Bishop著『パターン認識と機械学習』上下巻 丸善出版

問合せ先

京都大学 総合研究7号館 412号室 吉井 和佳

電子メール: yoshii@i.kyoto-u.ac.jp 電話: 075-753-5386

研究室ホームページ: <http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp>

Sound Information Processing Group, Intelligence Media Division

Senior Lecturer: Kazuyoshi YOSHII; Assistant Professor: Katsutoshi ITOYAMA

Application Code: IST-7

Description

Our laboratory is working on audio information processing for various kinds of sounds including speech, music, environmental sounds, and their mixtures, from the viewpoint of statistical signal processing. The key word of our research is *sound source separation*. Particular emphasis is put on practical application of robot audition methods. More specifically, we deal with nonparametric Bayesian audio signal processing, analysis and synthesis of monaural music audio signals, real-time sound source localization and separation of multi-channel audio signals, and simultaneous speech recognition. Those techniques are applied to music robots and speech-based human-robot interaction.

Research Topics

1. Computational auditory scene analysis and robot audition

To enable robots to live with humans in real environments, it is necessary to develop flexible and robust robot audition functions that need no prior information about the environments. To improve a robot audition software called HARK, we are currently developing various techniques including sound source localization, separation, and tracking and SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) such that those techniques can be used both indoors and outdoors.

2. Music information processing for CGM

To facilitate a new style of music listening called *active music listening* (e.g., people enjoy music by separating and remixing some parts of existing music recordings), it is necessary to develop techniques that can automatically understand existing music audio signals. We are working on nonparametric Bayesian music transcription, source separation, and dereverberation without using prior knowledge. In addition, we are developing a system that enables users to edit only singing voices included in commercial CD recordings without affecting accompaniment sounds.

3. Nonparametric Bayesian methods for statistical signal processing

We are particularly interested in nonparametric Bayesian models for simultaneously solving several tasks such as underdetermined sound source localization and separation, automatic estimation of the number of sound sources, musical instrument part-based separation that allows fluctuations of timbres and pitches, and score following that allows fluctuations of music performances.

4. Multi-modal human-robot interaction

To enable robots to live with humans in real environments, it is necessary to understand surrounding environments by integrating various kinds of information obtained by visual, auditory, and other types of sensors. For example, we are developing a music robot that can detect beat times in real time by focusing on music audio signals and movements of dancers.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

Our research requires basic knowledge on at least some of the following topics: digital audio signal processing, statistical signal processing, pattern recognition and machine learning, artificial intelligence, communication modeling, human-machine interaction, user interface, psychoacoustics, and psychophysics. Applicants are also requested to have keen insight and avid curiosity regarding human's mechanisms of audio perception and understanding. The following books are good references.

1. The Acoustic Society of Japan ed., *A Small Dictionary of Sounds* (Kodansha Blue Backs Series).
2. M. Nagao et al., *Information Processing of Texts and Sounds* (Iwanami Lecture Series on Multimedia Informatics, Vol.4) (chapters regarding sound).
3. [Reference] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning* (Maruzen)

Contact

YOSHII, Kazuyoshi, Room 412, Research Building No.7, Kyoto University
E-mail: yoshii@i.kyoto-u.ac.jp Tel: +81-75-753-5386
Laboratory website: <http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp>

知能メディア講座 画像メディア分野

教授 松山 隆司、准教授 川嶋 宏彰、講師 延原 章平

志望区分: 知-8

概要

本研究室では、視覚情報処理の観点から人間の持つ知能の解明とそのモデル化を目指すとともに、最近では、ダイナミックに変化する環境における知的な計測と制御の在り方を考えるため、「アクアビジョン」、「ヒューマン・コミュニケーション」および「エネルギーの情報化」という研究課題を取り上げて研究を進めている。

研究テーマ

- I **アクアビジョン**: アクアビジョンは、これまで松山研で開発したダンスやスポーツをする人間・動物などの生の姿・形・色の時間的変化を3次元的にそのまま記録した完全な（裏側も撮影した）3次元映像である「3次元ビデオ」を水中世界の3次元撮影へと発展させたもので、医学、生物学、海洋開発、漁業、水族館などへの応用を目指している。最近の研究テーマとしては以下のものがある。
 - 1 **水中多視点撮影環境のモデル化**: 屈折・反射・散乱など複雑な光学現象を含んだ水中多視点撮影環境の計算モデルを構築し、空気中での映像撮影・処理を扱っていた従来のコンピュータビジョンの枠組みを拡張する。
 - 2 **半透明物体の3次元形状・運動計測**: 多数の水中カメラで同時撮影した多視点ビデオ映像から、受精卵のような半透明物体の3次元形状・運動を正確に計算することで、受精卵の卵割過程の3次元計測・理解などを実現する。
- II **情報コンシェルジュシステム**: マルチメディア情報に基づいて人間の仕草や動作、行動を分析し、その心的状態を推定することによって、興味や意図に即した情報提供を行う情報コンシェルジュシステムの実現を目指して以下の研究を行う。
 - 1 **視線運動の分析と心的状態推定**: ディスプレイに表示された映像やマルチメディア・コンテンツを見ている人の視線運動を分析することによって、その人の興味や集中度といった心的状態を推定するアルゴリズムを考案する。
 - 2 **インタラクションの数理モデルと協調制御**: 映像や音声といった様々な時系列信号を基に、人やインタラクティブ・システムなどの複数のエージェント間における動的なインタラクションをモデル化し、制御するための理論および手法を考案する。
- III **エネルギーの情報化**: 太陽電池、燃料電池、蓄電池、電気自動車などの分散電源が接続された、家庭やオフィス、工場内の電力ネットワークを対象に、知的なエネルギーマネジメントシステムの構築を目指す。
 - 1 **スマートタップネットワークによるエネルギー消費の見える化と人間行動の学習・見守り**: あらゆる電気機器に、電力センサと通信装置からなる「スマート・タップ」を取り付け、各機器の電力使用状況をリアルタイムに計測・分析し、生活者の行動パターンのモニタリングや省エネ生活のコンサルティング、機器の不良検出などを行う。
 - 2 **オンデマンド型電力制御システム**: 総消費電力や太陽電池、蓄電池などの状態に基づいて、各家電から出される電力供給デマンド（要求）をその優先度に基づいて調停することによって、生活の質を下げることなく大幅な省エネを確実に実現するための新たな電力ネットワーク制御方式を開発する。
 - 3 **スマートコミュニティ**: オンデマンド型電力制御システムを備えた住宅／オフィス／工場の連携により、地域やコミュニティにおける賢い電力マネジメントネットワークを実現する。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

当分野の研究を行うにあたって必要な基礎的知識は、デジタル信号・画像処理、人工知能、視覚心理などで、これらに関する基礎的な入門書を読んでおくことを勧める。参考になる書籍として、たとえば長尾真他「情報の組織化」岩波講座マルチメディア情報学第2巻（岩波書店）はデジタル信号・画像処理やパターン認識の基礎概念を分かりやすくまとめている。また、田村秀行他「コンピュータ画像処理」（オーム社）やA. Rosenfeld, A. C. Kak「Digital Picture Processing」（Academic Press）はデジタル画像処理の教科書として広く使われている。

問合せ先

京都大学工学部 3号館南棟S303 号室 松山 隆司 (Tel: 075-753-4891)

電子メール: tm@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp>

Visual Information Processing Group, Intelligence Media Division

Professor: MATSUYAMA Takashi; Associate Professor: KAWASHIMA Hiroaki; Senior Lecturer: NOBUHARA Shohei

Application Code: IST-8

Description

This laboratory aims at elucidating and modeling human intelligence from the perspectives of visual information processing; our research field also includes aqua vision, human communication, and smart energy management to seek a new way of intelligent measurement and control in a dynamic situation.

Research Topics

- I **Development of Aqua Vision Technologies:** Aqua vision is a 3D video in water which records dynamic visual events in the real world as is; it records time-varying 3D object shape with high fidelity surface / volume properties, and its applications include medical and life-science, ocean development, fishery, aquaculture, and aquarium.
 - 1 **Computational modeling of light field in water:** We investigate computational modeling of light field in water which accounts for complex light events including refraction, reflection, and scattering, and extend the computational scheme of the conventional computer vision for objects in the air.
 - 2 **3D shape and motion capture of semi-transparent objects:** Given multi-view underwater videos and the computational model for the light field in water, we investigate algorithms to estimate 3D shapes and motions of semi-transparent objects, such as fertilized eggs and their developments.
- II **Development of Information Concierge System:** Our research seeks to create information concierge systems that interactively provide appropriate information based on users' internal states (e.g., interests and intentions) estimated through the analysis of human gestures, movements, and behaviors captured from multimedia data.
 - 1 **Gaze pattern analysis and user state estimation:** We develop algorithms that estimate user's internal mental states, such as interests and attentive states, by analyzing gaze patterns during the user is watching videos and multimedia contents displayed on a screen.
 - 2 **Mathematical modeling and control of interaction:** We investigate theories and methods to model and to control a variety of dynamic interaction performed by multiple agents, such as humans and interactive systems, through the analysis of time-varying signals, e.g., video and speech data.
- III **i-Energy (Demand Side Smart Energy Management):** The i-Energy project aims to develop the next generation demand side energy management infrastructure: distributed, bi-directional, and personalized e-power network integrating a large number of home appliances, renewable energy sources, storage batteries, and electrical vehicles.
 - 1 **Visualization of power consumption patterns and human activities with a "Smart Tap" network:** We developed a "smart tap", an intelligent device to be attached to an appliance for sensing and controlling electric power. Its wireless communication function allows us to develop a smart tap network for measuring detailed power consumption patterns of appliances at homes, offices, and factories, estimating human activities from power consumption patterns, and consulting on safe and energy-saving lifestyle.
 - 2 **Development of Energy on Demand (EoD) system:** The EoD is a novel e-power management protocol to optimize e-power demands and supplies to substantially reduce power consumptions in a household, an office, a factory, and a local community while keeping Quality of Life (QoL).
 - 3 **Smart Community:** We aims to construct "Smart Community" that is intelligent energy management network for local area / virtual community by cooperation of the distributed demands (residencies/offices/factories) with EoD systems.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The basic knowledge required to conduct research in this group includes digital signal processing, image processing, artificial intelligence, and visual psychology. Candidates are encouraged to read introductory texts in these fields. An easy-to-understand explanation of the basic concepts of digital signal processing, image processing, and pattern recognition may be found in Digital Picture Processing (Vol. 1 and 2, second edition) by A. Rosenfeld and A.C. Kak (Academic Press).

Contact

MATSUYAMA Takashi, Room S303, Faculty of Eng. Bldg. No.3 (South Wing), Kyoto University
 E-mail: tm@i.kyoto-u.ac.jp, Tel: 075-753-4891
 Laboratory website: <http://vision.kuee.kyoto-u.ac.jp>

生命情報学講座

教授 熊田孝恒 准教授 辻本悟史 助教 市瀬夏洋

志望区分：知－9

概要

本研究室では、複雑な人の心理や行動を脳の働きのレベルから理解するとともに、人が快適で楽しく生活できる環境の創出を目指した研究に取り組んでいる。そのために、高次脳機能である注意機能や実行機能、知能などのメカニズムを、脳機能計測実験や行動実験を用いて解明している。また、将来、自動運転が実現した際のドライバーの心理状態を明らかにする研究、消費者の行動を脳のレベルから理解し、消費者に受け入れられる商品開発に資するためのニューロマーケティングに関する研究も行っている。さらには、高齢者や脳損傷患者の注意機能や実行機能に生じる変化を脳科学、心理学的に明らかにするとともに、これら弱者の生活支援の基盤となる技術の開発をめざしている。応用的分野に関しては、関連企業等との共同研究も実施している。文系、理系、基礎研究志向、応用研究志向を問わず「人間」に関心のある学生の志望を期待する。

研究テーマ（現在は、以下のようなテーマを中心に研究を行っている）

- 1) 注意制御メカニズムに関する研究
 - ・注意・不注意の脳内機序：注意機能に関する脳科学（fMRI、脳波など）・心理学的研究
 - ・脳損傷や加齢に伴う注意障害の理解と脳内機序の解明
- 2) 実行機能（抑制、プランニングなど）の前頭葉機能に関する研究
 - ・人間の知能の根源を探索：前頭葉機能の脳科学・認知行動科学的解明
 - ・プランニングや抑制機能の脳損傷や加齢に伴う変化の機序に関する研究
- 3) 脳・認知過程の理解に基づく認知的インタフェースに関する研究
 - ・自動車運転にかかわる脳・認知過程の解明と運転支援
 - ・高齢者の認知機能の解明と認知的インタフェース
 - ・ヒューマンエラーに関する研究
- 4) 消費者の心理・行動に関する脳科学的研究
 - ・購買行動・購買意思決定にかかわる視線追跡と脳内メカニズムの研究
 - ・マーケティングへの応用

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

認知科学、認知心理学、認知神経科学の基礎的な概念に関する出題をする。以下の書籍の指定章の内容が出題範囲の目安となる。

認知心理学ハンドブック（日本認知心理学会編）有斐閣 第3部

イラストレクチャー認知神経科学（村上郁也編）オーム社 7章、10章

問合せ先

熊田 孝恒 総合研究7号館（旧 工学部10号館）130号室 tel：075-753-9109

電子メール：t.kumada@i.kyoto-u.ac.jp

Computational Biology

Professor: KUMADA Takatsune; Associate Professor: TSUJIMOTO Satoshi;

Assistant Professor: ICHINOSE Natsuhiro

Application Code: IST- 9

Description

We engage research to explore complex human mind and behavior in terms of brain functions, and to produce environment for comfort and happy life. Human cognitive functions including attention and executive functions are examined under experimental setting (psychophysics, behavior and eye movement, brain imaging, etc.) and applied setting simulating daily activities (simulated driving and IT-device use). We also interested in neuromarketing to understand on consumers mind. In addition, based on these basic properties of human cognitive functions, we develop cognitive interface friendly for all types of users including older adults or brain-damaged patients.

Research Topics

- 1) Mechanism of attentional control
 - Brain mechanism for top-down control of attention
 - Attentional deficits and brain mechanism
- 2) Executive functions and frontal lobe functions
 - Neuroscience and cognitive science approach to frontal lobe function
 - The impact of aging and brain damage on executive function
- 3) Cognitive interface based on understanding of brain and cognitive functions
 - Mechanism of cognitive processes involving driving and driving support
 - Ageing of cognitive functions and cognitive interface for older users
 - Attention and executive functions, and human errors
- 4) Consumer Neuroscience: neuroscience on consumers' mind and behavior
 - Consumer research based on eye-tracking, biometric, and brain response
 - Real-world application of consumer neuroscience

Scope of Area-Specific Basic Questions (Master's Program)

The scope includes basic concepts of cognitive science, cognitive neuroscience, and cognitive psychology. The questions are based on contents in chapters of a following textbook.

Dale Purves, Roberto Cabeza, Scott A. Huettel, Kevin S. LaBar, Michael L. Platt, and Marty G. Woldorff "Principles of Cognitive Neuroscience, Second Edition" Sinauer Associates, Inc., chapters 6, 7, and 13.

Contact

KUMADA Takatsune, Room No. 130, General Research Building No. 7 (Former Faculty of Engineering Building No. 10) (Telephone: 075-753- 9109)
E-mail: t.kumada@i.kyoto-u.ac.jp

メディア応用講座 映像メディア分野

教授 美濃 導彦、准教授 飯山 将晃

志望区分: 知-10

概要

本分野では、人間のコミュニケーションを媒介する情報メディアとしての情報システムを、人間に意識されず、人間同士の直接的なインタラクションを阻害しない、“環境”としての存在(環境メディア)にまで透明化することを目標に、そのためのメディア処理技術について研究している。

研究テーマ

1. **コミュニケーション状況理解**: 講義や会議など、人と人の様々な対話コミュニケーションにおいて、参加者の表情、視線、動作、音声などから、参加者間での情報の流れや効率性、雰囲気といった、コミュニケーション状況を理解する技術について研究している。
2. **創作活動支援コミュニケーション**: キッチンにおける調理作業やバーチャルスタジオにおける映像コンテンツ作成などの創作活動を対象として、創作の場を人間と共有しながらシステムがコミュニケーションを行う際に必要となる、創作活動の認識技術について研究している。
3. **センサ情報の社会利用のためのコンテンツ化**: 道路や駅構内、建物や街中などに設置された様々なセンサを相互接続することによって、Webのように誰もが自由に利用できる観測型実世界コンテンツ“センシングweb”の構築を目指している。センサ情報をネットワークで流通させてもプライバシー問題の生じないよう、統計的な情報のみを抽出するための基礎的技術について研究を行っている。
4. **現実物体の三次元コンテンツ化**: 現実空間と同じリアリティをもった、コミュニケーション基盤としての仮想空間を構築することを目的に、現実物体の運動や人間とのインタラクションを観測し、形状や構造、挙動などを仮想物体で再現する技術について研究している。

分野基礎問題(修士課程)出題範囲

本分野の研究を行うにあたって必要な、画像、音声、映像等、各種のメディア処理技術に関する初歩的知識を分野基礎問題の出題範囲とする。以下の書籍が参考になる。

1. 美濃導彦・西田正吾、情報メディア工学、オーム社(1999)。
2. 美濃導彦、画像処理論、オーム社(2014)。
3. B.K.P.Horn, Robot Vision, MIT Press (1986)。
[和訳: ロボットビジョン、朝倉書店(1993)。]

問合せ先

京都大学 学術情報メディアセンター南館413号室 美濃 導彦(tel : 075-753-9060)

電子メール: minoh@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: <http://www.mm.media.kyoto-u.ac.jp/>

Video Media Group, Application of Multimedia Division

Professor: MINOH Michihiko; Associate Professor: IIYAMA Masaaki

Application Code: IST-10

Description

This Group investigates media processing technologies seeking to create information systems as information media to facilitate communication between human beings. These systems must be transparent enough to exist as an "environment" (environmental media) that is not recognized by human beings and does not interfere with direct interactions among human beings.

Research Topics

1. Understanding communication situations: By observing the expressions, eye movements, gestures, and speech of participants, we investigate technologies for understanding the flow of information, the efficiency of communication, mood, and other aspects of communication situations in interactive settings such as lectures and meetings.
2. Creative activity support communications: This research uses cooking in the kitchen and creation of video content in a virtual studio as examples of creative activities, developing creative activity recognition technologies that enable systems to share creative spaces with human beings and provide communications.
3. Conversion of sensor information into socially useful content: This research uses interconnectivity among sensors installed along roadsides, in train stations, in buildings, and on city streets to create an observation-based real world content sensing web that, like the World Wide Web, can be used freely by all. Among the topics investigated are basic technologies to extract only statistical information so that sensor information can be distributed on networks without raising privacy issues.
4. Creation of three-dimensional content from real objects: The purpose of this research is to create virtual spaces with the same degree of reality as real space so that they are able to serve as communications platforms. We observe the movements of real objects and interactions with human beings to develop technologies able to re-create virtual objects with the same shapes, structures, and behaviors.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

The scope of field-specific basic questions will be the basic knowledge of imaging, speech, video, and other media processing technologies required to conduct research in this Group. More specifically, the books and publications listed below will be of reference.

1. Michihiko Minoh and Shogo Nishida, *Information Media Engineering*, Ohmsha (1999).
2. Michihiko Minoh, *Principle of Image Processing*, Ohmsha, Ltd. (2014).
3. B.K.P. Horn, *Robot Vision*, MIT Press (1986). Japanese translation from Asakura Publishing (1993).

Contact

MINOH Michihiko, Room No. 413, South Wing, Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University (Telephone: 075-753-9060)

E-mail: minoh@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.mm.media.kyoto-u.ac.jp/>

メディア応用講座 ネットワークメディア分野

教授:岡部 寿男、准教授:宮崎 修一

志望区分:知-11

概要

あらゆるモノがネットワーク機能を内蔵しいつでもどこでもインターネットにつながるユビキタスネットワーク環境を、安定かつ安価に実現し、さらにそれを安全・安心に利用するための技術の研究を行っている。

研究テーマ

- 1. インターネットの高信頼化・高機能化:** IPv6の広大なアドレス空間(2^{128})を活用したマルチホーミングによる高信頼化技術、SDN (Software Defined Networking)を活用したネットワークの自動設定・運用技術等を開発している。
(応用)次世代トランスポートプロトコルSCTPの拡張、広域分散ネットワークの自動運用管理システム
- 2. セキュアでスケーラブルなインターネットサービスプラットフォームのアーキテクチャ:** 大規模なホスティングサービスに用いることのできるWebサーバや、P2Pファイル共有ネットワークを利用したサーバ間の協調型負荷分散、大量の電子メールを選択的に流量制限する手法等の研究を行っている。
(応用)WebサーバソフトウェアApacheの拡張支援機構 mod_mruby
- 3. インターネット上の諸問題に対するアルゴリズムの設計と解析:** マッチング、ルーティング、ルータ上のバッファ管理などの諸問題に対する高性能アルゴリズムの設計と、近似アルゴリズムやオンラインアルゴリズムなどの立場からの複雑さの解析を行っている。
(応用)安定マッチング、ルーティングアルゴリズム、ルータでのバッファ管理
- 4. インターネット上のコミュニケーションにおけるプライバシー保護と不正防止:** インターネット上で見知らぬ相手と通信する際に、相互に必要な最小限の情報を交換し相手に不正を働かせないことを保証するための、暗号や電子署名などの技術を利用した安全なプロトコルの開発と、その応用、実装に関する研究を行っている。
(応用)ロケーションプライバシー、電子透かし、ネットワークゲーム、Web認証連携
- 5. エネルギーの情報化:** オンデマンド型電力ネットワークの実現へ向けて、情報通信技術をエネルギー管理へ応用する研究を行っている。インターネット上で使われているルーティングや資源予約などのプロトコルを電力ネットワークに適用させるための検討や、電力スイッチング技術の開発・実装を行っている。
(応用)省エネルギーの自動化

外部研究資金プロジェクト

- ・総務省 先進的通信アプリケーション開発推進事業「ネットワーク仕様定義による広域分散ネットワークの自動運用管理システムの開発」(平成26年度)
- ・科学技術振興機構 京都地域研究成果展開事業(スーパークラスタープログラム) クリーン・低環境負荷社会を実現する高効率エネルギー利用システムの構築(平成25年度～29年度)
- ・科学研究費補助金(基盤研究(C)) 安定マッチング問題の合理的なモデル化とアルゴリズム開発(平成24年度～平成27年度)
- ・科学研究費補助金(基盤研究(B)) フラッシュクラウド耐性のあるオープンなメッセージ型Web情報共有基盤(平成26年度～平成30年度)

分野基礎問題出題範囲

基本的に、以下の教科書の第1章～第10章に含まれる内容を中心に出題する。

白鳥則郎監修:情報ネットワーク。共立出版。2011。

問合せ先

本部構内総合研究5号館(学術情報メディアセンター)4階416号室 岡部 寿男(tel:075-753-7458)

電子メール:okabe@i.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ:<http://www.net.ist.i.kyoto-u.ac.jp/>

Network Media Group, Application of Multimedia Division

Professor: OKABE Yasuo; Associate Professor: MIYAZAKI Shuichi

Application Code: IST-11

Description

In this Group, we research technologies to create stable, inexpensive, safe, and secure ubiquitous networking environments in which all objects contain networking functions and Internet connectivity is available everywhere.

Research Topics

- 1. Reliable and highly multifunctional Internet:** Utilizing the vast address space of IPv6 (2^{128}), we propose a reliable network architecture based on multihoming. We also investigate automatic network configuration and operation using SDN (Software Defined Networking).
(Application) Extension of next-generation transport protocol SCTP, automatic management system for wide-area networks
- 2. Architecture of platform for secure and scalable Internet services:** We develop Web server software for large-scale hosting service, cooperative load distribution mechanism using P2P file sharing networks, a mail transfer system selectively restricting a huge amount of e-mails, etc.
(Application) mod_mruby: a fast and memory-efficient Web server extension mechanism
- 3. Design and analysis of algorithms addressing Internet issues:** We develop high-performance algorithms required to build and operate the Internet. In particular, we study design and analysis of approximation algorithms and online algorithms for matching, routing, and buffer management problems.
(Application) Stable matching, routing algorithms, router buffer management
- 4. Privacy protection and intrusion prevention in Internet communications:** We develop, apply, and deploy secure protocols using encryption, digital signature, and other technologies to guarantee mutual exchange of the minimum required information when communicating with unknown counterparties on the Internet so as to prevent the counterparty from using the information in an illicit manner.
(Application) Location privacy, digital fingerprinting, network gaming, federated web authentication
- 5. Information of e-power flows:** We work for applying information communication technology to on-demand power networks. We develop technology for applying Internet protocols, such as routing and resource reservation, to power networks. We also develop electrical power switching technology and implement it.
(Application) Smart energy saving

Funded Research Projects

- Ministry of Internal Affairs and Communications, Project for Promotion of Advanced Communications Applications Development, “Development of an Automatic Managing System of Wide-area Distributed Networks with Defined Network Specification” (FY2014)
- JST Super Cluster Program, “Construction of an Efficient Energy-Harnessing System toward a Clean and Low Environmental-Impact Society” (FY2013 –FY2017)
- JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (C), “Modeling and Developing Algorithms for Variants of Stable Matching Problem” (FY2012 – FY2015)
- JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (B), “Open Messaging Web Information Sharing Scheme to Address Flash Crowds” (FY2014 – FY2019)

Scope of Area-specific Basic Questions

Questions will focus upon Chapter 1 through Chapter 10 of the following textbook.

Norihiro Shiratori ed., *Information Networks*, Kyoritsu Pub., 2011.

Contact

OKABE Yasuo. Room No. 416, 4th floor, General Research Building No. 5, Main Campus (Academic Center for Computing and Media Studies) (Telephone: 075-753-7458)

E-mail: okabe@i.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.net.ist.i.kyoto-u.ac.jp>

メディア応用講座 メディアアーカイブ分野

教授 河原達也 准教授 森信介 助教 秋田祐哉

志望区分:知-12

概要

知の創造・伝達の多くは、音声言語によるコミュニケーションによってなされている。本分野では、人間どうしの音声コミュニケーションを分析し、自動認識・理解するシステムの研究を行う。そのための基盤として、音声・言語・対話に関するモデル・処理技術に関する研究を行っている。また応用として、字幕付与システム、音声対話システム、外国語学習支援システムなどの研究開発を行っている。

具体的な対象としては、講演・講義、セミナー・ポスター発表、国会討論など、知の創造・伝達が行われている実世界メディアを扱う。この種の大規模なコンテンツ・アーカイブに対して、音声言語処理に基づいて適切なインデックスや意味的なタグを付与し、効率的な検索・ブラウジングの実現を目指す。

研究テーマ

1. 話し言葉の音声認識

講演・講義や会議のような実世界の話し言葉音声を自動認識し、情報・構造を抽出し、さらに講演録・会議録や字幕・要約などを生成する方法について研究する。

2. 音声対話による情報検索

Web や知識ベースに対する現状の検索技術は不完全であり、ユーザの意図や知識・嗜好を推察しながら、絞り込んでいく機構が必要である。そのような対話的な検索について研究する。

3. 言語・会話のモデル

上述の研究の基礎として、自然言語の統計的モデル、及びマルチモーダルなインタラクションの分析・モデル化に関する研究を行う。

4. メディア処理技術を用いた語学学習支援 (CALL)

外国語学習者に対して、音声言語処理技術により会話練習・発音訓練やリスニング訓練を支援する方法・システムの研究を行う。

分野基礎問題（修士課程）出題範囲

このような研究を行うに際しては、パターン認識、信号処理、自然言語処理（のいずれか）に関する知識と音声言語処理に対する基礎的素養が望まれる。研究室Web サイト上の「研究プロジェクト」のページにPDF ファイルをおいてある文献を参考にされたい。

問合せ先：

河原達也 (kawahara@i.kyoto-u.ac.jp ; 総合研究 5 号館 3 階)

研究室Web サイト : <http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/>

Media Archiving Research Group, Application of Multimedia Division

Professor KAWAHARA Tatsuya

Associate Professor MORI Shinsuke

Assistant Professor AKITA Yuya

Application Code: IST-12

Overview

Knowledge is created and transferred mostly via media of spoken language. In this Group, we analyze speech communication between human beings, and investigate intelligent systems for automatic speech recognition and understanding. As a basis, we are studying models and processing methods for speech, language and interactions. We are also developing application systems such as automatic transcription systems, spoken dialogue systems, and computer-assisted language learning systems.

Specifically, we deal with real-world communication scenes in which knowledge is exchanged, such as lectures, seminars, poster sessions and parliamentary meetings. One of our goals is to realize efficient searching and browsing of these kinds of large archives by generating appropriate indexes and semantic tags based on spoken language technologies.

Research Topics

1. Automatic speech recognition and understanding

We are studying automatic speech recognition (ASR) of lectures and meetings, and also natural language processing (NLP) for segmenting and extracting information structures, in order to realize intelligent transcription and captioning systems.

2. Interactive information retrieval with spoken dialogue

The current information retrieval scheme such as web search is imperfect and requires a mechanism to narrow retrieved results based on the user's intention and preferences. We are studying spoken dialogue systems for this application.

3. Language modeling and interaction analysis

For a basis of the systems mentioned above, we conduct analysis and modeling of natural language and multi-modal interactions.

4. Computer-assisted language learning (CALL)

We are involved in research and development of next-generation CALL systems that can automatically check pronunciation and enhance listening comprehension skills of foreign language learners.

Scope of Area-specific Basic Questions (Master's Program)

Research in this Group requires familiarity with pattern recognition (machine learning), signal processing, and natural language processing, as well as some basic knowledge on spoken language processing. Reference literature is listed and review articles are available in our website ("Projects" page).

Contact

Professor Tatsuya Kawahara (kawahara@i.kyoto-u.ac.jp)

Laboratory website: <http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/EN/>

生命システム情報学講座 バイオ情報ネットワーク分野

教授 阿久津 達也、助教 林田 守広、田村 武幸

志望区分: 知-13

概要

生命システム情報学(協力)講座バイオ情報ネットワーク分野では、約30億文字からなるヒトのゲノム配列(DNA配列)の中に、個性の違いまで含めてヒトを再構成するための情報がどのように格納されているのか、その原理を明らかにすることを究極の目標として研究を行っている。一言で云うと、バイオインフォマティクス、および、システム生物学を研究しており、「数理的原理に基づく生命情報解析手法の開発」および「生命の数理解理解」という観点を中心としている点が特徴的である。また、当研究室はバイオインフォマティクスセンターに所属しているため、センターとの協力関係があることも特徴となっている。以下に研究テーマの例を示すが、生命情報を対象とした数理的・情報学的研究であれば、幅広いテーマについて研究することができる。

研究テーマ

1. 生物情報ネットワークの情報解析: 近年、タンパク質相互作用や代謝ネットワークなどの生物情報ネットワークがスケールフリーといった性質を持つことが指摘されつつある。これらの性質を持つネットワークの構造、進化、動的挙動について、グラフ理論などにに基づき数理的な解析を行う。また、既存のデータから、新たな相互作用を推定するためのアルゴリズムについても研究を行う。
2. タンパク質およびRNAの機能推定: タンパク質やRNAの機能推定は遺伝子の機能推定のためにも重要である。機能推定のためには、タンパク質やRNAの高次構造の予測やタンパク質と化学物質の結合予測などが重要であるので、それらの予測方式についてカーネル法やその他の機械学習手法を用いて研究する。
3. パターン検索アルゴリズム: 類似配列の検索、共通配列パターンの抽出はバイオインフォマティクスにおける基本的かつ重要な処理である。これまでに様々な手法が開発されてきたが、より柔軟で、より高速なアルゴリズムを研究開発する。

分野基礎問題出題範囲

バイオインフォマティクスは情報学と生物学の境界領域であるが、本研究室では主に情報学・数理工学的な立場から研究しているので、研究を行うにあたっては情報学もしくは数理工学に関して基礎的な知識を有し生物学について十分な興味を持っていればよい。なお、分野基礎問題はバイオインフォマティクスにおける基本的な知識について出題する。具体的な内容としては以下の書籍の2章から4章の範囲が参考になる。

金久 貴: ポストゲノム情報への招待、共立出版、2001。

問合せ先

京都大学(宇治キャンパス)化学研究所バイオインフォマティクスセンター

CB317号室(宇治キャンパス総合研究実験棟3階) 阿久津達也(tel : 0774-38-3015)

電子メール: takutsu@kuicr.kyoto-u.ac.jp

研究室ホームページ: http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/takutsu/index_J.html

Biological Information Networks Group, Bio-system Informatics Division

Professor: AKUTSU Tatsuya; Assistant Professor: HAYASHIDA Morihiro and TAMURA Takeyuki

Application Code: IST-13

Description

In the Biological Information Networks Group of the Bio-system Informatics (Collaborative) Division, our ultimate goal is to investigate how genome sequences (DNA sequences), which are made up of approximately 3 billion letters, store the information required to re-create a human being, including information on individual differences, and the mechanisms by which this works. Our studies concerning bioinformatics and systems biology are distinguished by their focus on the "development of bio-information analytical approaches based on mathematical principles" and "mathematical analysis of life." The laboratory is also a member of the Bioinformatics Center and works in cooperation with it. Below are some examples of research topics, but the Group allows research in a wide range of themes as long as they take mathematical and informatics approaches to bio-information.

Research Topics

1. Analysis of information from biological information networks: Biological information networks like protein interactions and metabolic networks have been demonstrated in recent years to be scale free. We use graph theory to mathematically analyze the structures, evolution, and dynamic behaviors of these kinds of networks. We also investigate algorithms to estimate new interactions from existing data.
2. Protein and RNA function estimation: Protein and RNA function estimation is an important component in gene function estimation. To estimate functions, it is crucial to be able to predict higher-order protein and RNA structures and combinations of proteins and chemical substances. We use the kernel method and other machine learning techniques for these predictions.
3. Pattern search algorithms: One of the most basic and important processes in bioinformatics is the search for similar sequences and the extraction of common sequence patterns. A number of techniques have already been developed, but we are involved in the research and development of algorithms that offer greater flexibility and speed.

Scope of Group-specific Basic Questions

Bioinformatics is a boundary domain between informatics and biology, and this laboratory's research is primarily from the perspectives of informatics and mathematical engineering. Candidates for this research require a basic knowledge of informatics or mathematical engineering and sufficient interest in biology. The scope of field-specific basic questions is basic knowledge of bioinformatics. More specifically, candidates are encouraged to be familiar with Chapters 2 through 4 of the following book: Minoru Kanehisa, *Post-genome Informatics*, Oxford University Press, 2000.

Contact

AKUTSU Tatsuya, Room CB317, Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto University (3rd floor, Uji Research Building, Uji Campus) (Telephone: 0774-38-3015)

E-mail: takutsu@kuicr.kyoto-u.ac.jp

Laboratory website: <http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/takutsu/index.html>